

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

1.5.6 用数字示波器测量信号

本册目录

1.5.6 用数字示波器测量信号	2
1、刻度测量：“数格子”	2
2、自动测量：Measure，具体呈现取决于示波器功能	5
3、光标测量：Cursor，横向 X，纵向 Y，具体呈现视示波器而定	6



原书第 63 页

1.5.6 用数字示波器测量信号

当自检完成后，示波器开始测量待测信号，测量的标准是什么？怎么读数？怎么观察波形呢？

要求：

（1）信号波形显示相对屏幕大小正常。通常波形显示高度不小于 2 大格，也不能超出屏幕。水平方向则不少于 2 个周期，也不能密集成片。

（2）示波器垂直通道设置正确。按欲测波形基本性质正确设定耦合（通常直流耦合）、反相（通常关闭）、探头比×1（看实际探头）

（3）波形稳定、实时显示。

调节触发源、触发电平

数字示波器对信号参数有三种测量操作方法：刻度测量、自动测量、光标测量

1、刻度测量：“数格子”

确定 0 点，然后 $\text{DIV 大格数目} \times \text{灵敏度（垂直/水平）}$ 。

简便快捷，精度够一般学习实验。

传统但仍然有效，对任何古老/高级/未来示波器都适用。



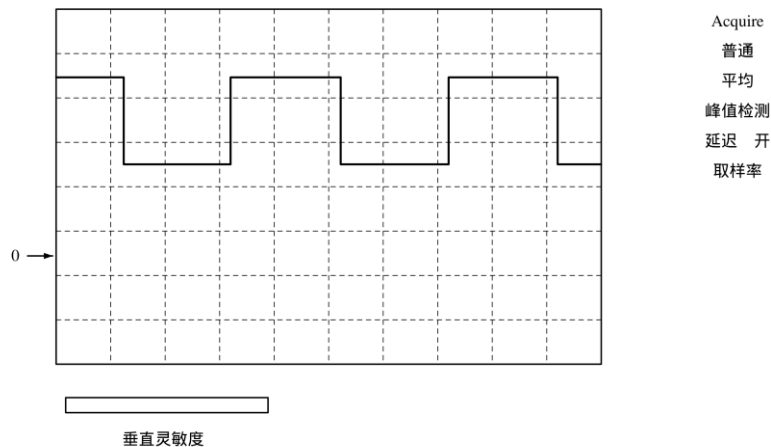
原书第 64 页

（1）测电压

适当调节并读出垂直灵敏度旋钮刻度槽所对应的位置 Y (volts/div)

读出观测电压点距离基线的格数，记为 $H_y(\text{div})$ ，观测点电压可确定为：

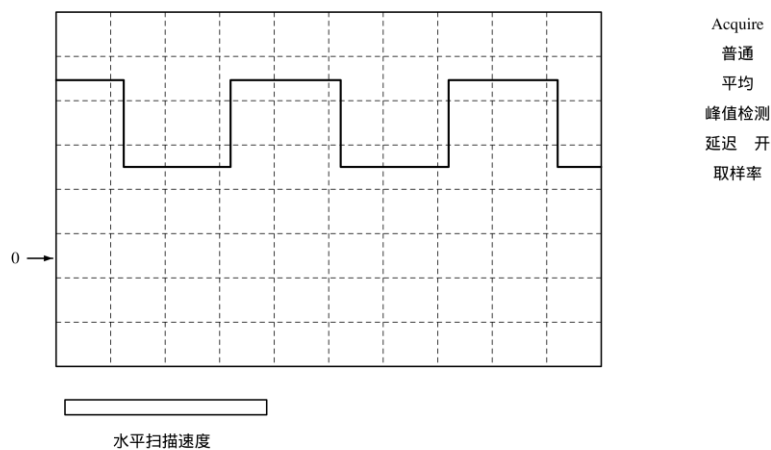
$$V = \pm H_y (\text{div}) \times Y (\text{volts/div})$$

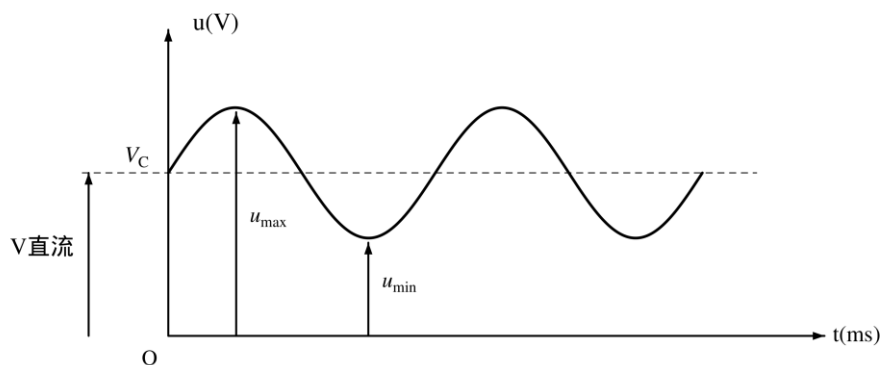


（2）测周期/频率

适当调节并读出水平时间因数旋钮刻度槽所对应的位置 X (time/div)，读信号一个周期在荧光屏上所占据的格数，记为 $H_x(\text{div})$ ，周期为

$$T = H_x (\text{div}) \times X (\text{sec/div})$$

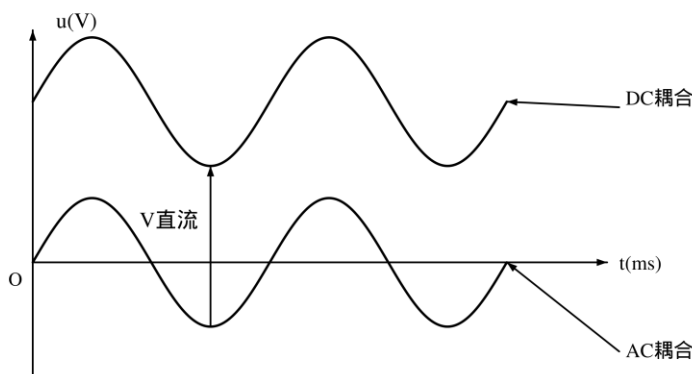


例：含有直流分量周期正弦电压的定量测试**方法 1**

$$V_C = \frac{u_{\max} + u_{\min}}{2}$$

通过波形左侧的水平基线指示箭头判断 $0V$ 的位置，信号的直流偏置offset = $\frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}$ ，其中 $V_{\max}$ 、 $V_{\min}$ 通过“数格子”得到。

方法 2

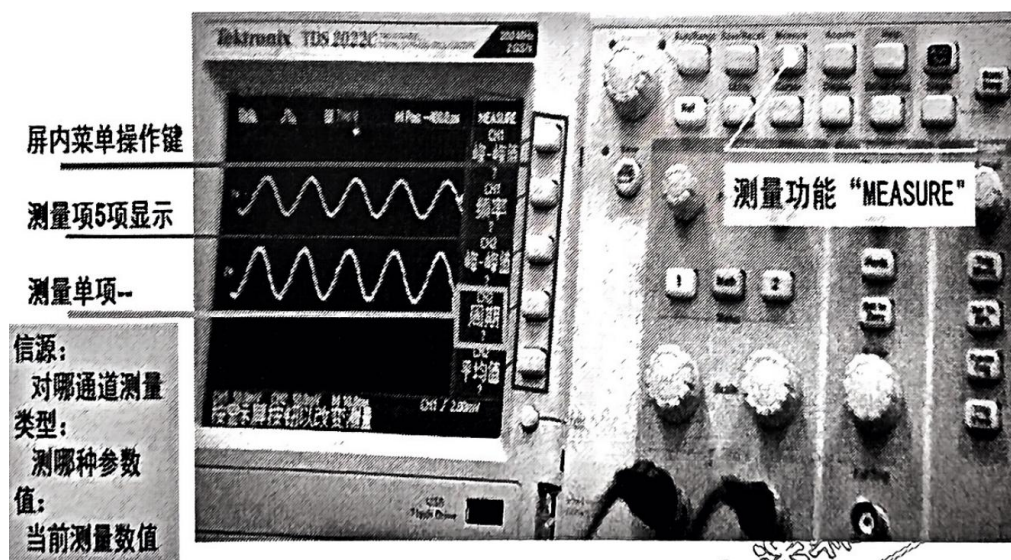


通过波形左侧的水平基线指示箭头判断 0V 的位置，或者通过接地耦合判断 0V 的位置。通过 DC 耦合找到信号最低点，通过 AC 耦合找到交流分量最低点，两者之差“数格子”即为信号的直流分量。

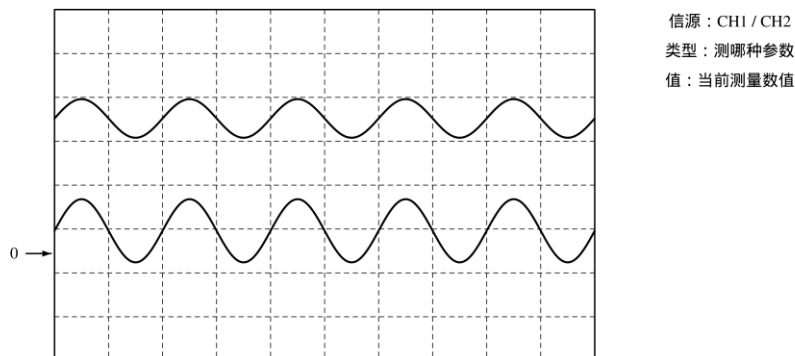
2、自动测量：Measure，具体呈现取决于示波器功能

按下自动测量功能按钮“Measure”后，示波器上会显示自动测量出的峰峰值、频率、周期等读数。注意此处“峰峰值”的具体含义，不同厂家定义不同，需要自行数格子判断，不要以一概全。

同时也要注意测量的信源是 CH1 还是 CH2，通常会用不同颜色显示。



原图标注：屏内菜单操作键；测量项 5 项显示；测量单项；信源：对哪通道测量；类型：测哪种参数；值：当前测量数值；测量功能“MEASURE”。



测量项5项显示；通过屏内菜单操作键选择



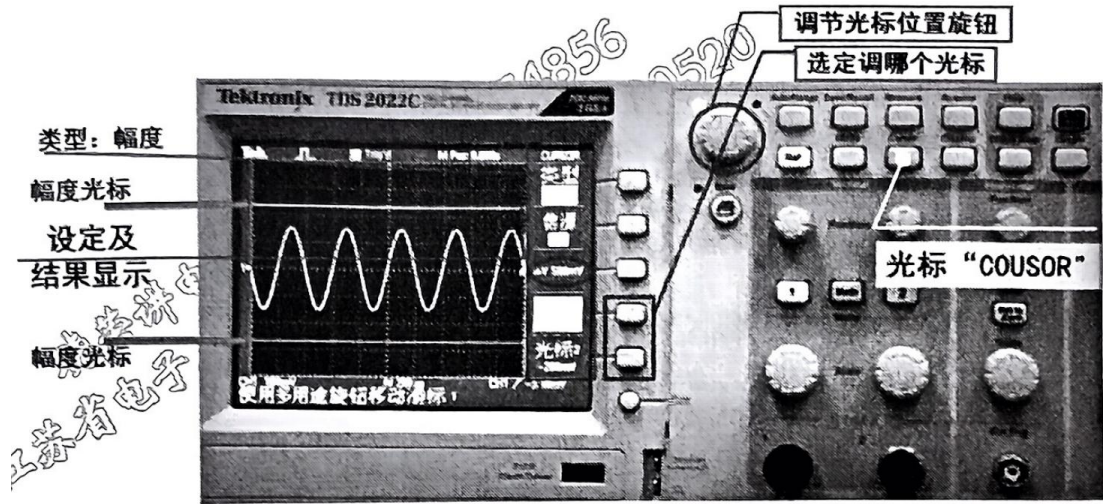
3、光标测量：Cursor，横向 X，纵向 Y，具体呈现视示波器而定

光标的作用即“标定”，标定波形的幅度和时间值，方便读数。

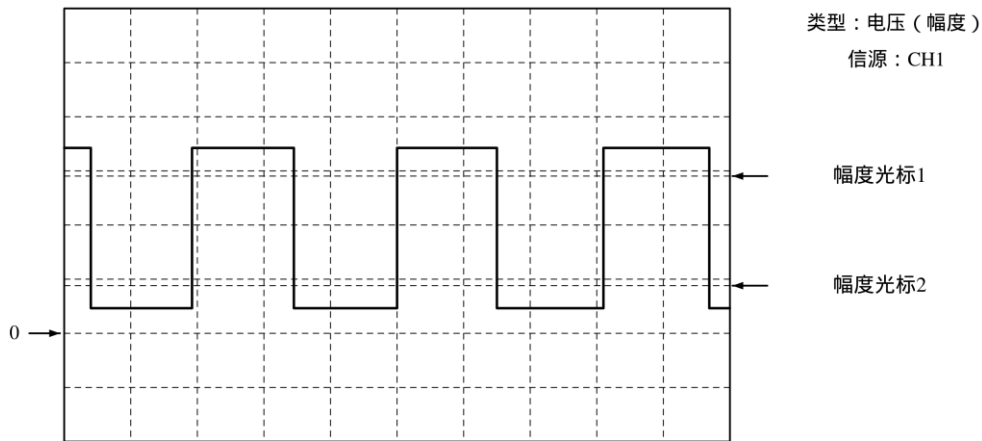
当按下光标“Cursor”按钮，屏幕上会出现水平 X（幅度）光标和垂直 Y（时间）光标。

（1）幅度光标





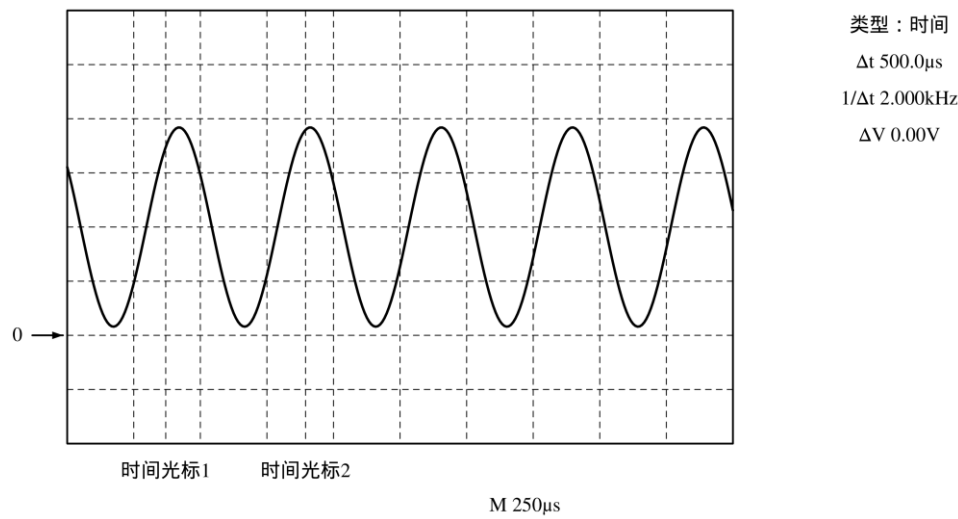
原图标注：类型：幅度；幅度光标（两条）；设定及结果显示；调节光标位置旋钮；选定调哪个光标；光标“COUSOR”（原图拼写）。



光标位置与差值菜单原图小字待辨，见证据截图

图中标注：类型：电压（幅度）；信源：CH1；幅度光标。原屏幕菜单的细小数值随证据图保留，不根据曲线猜填。

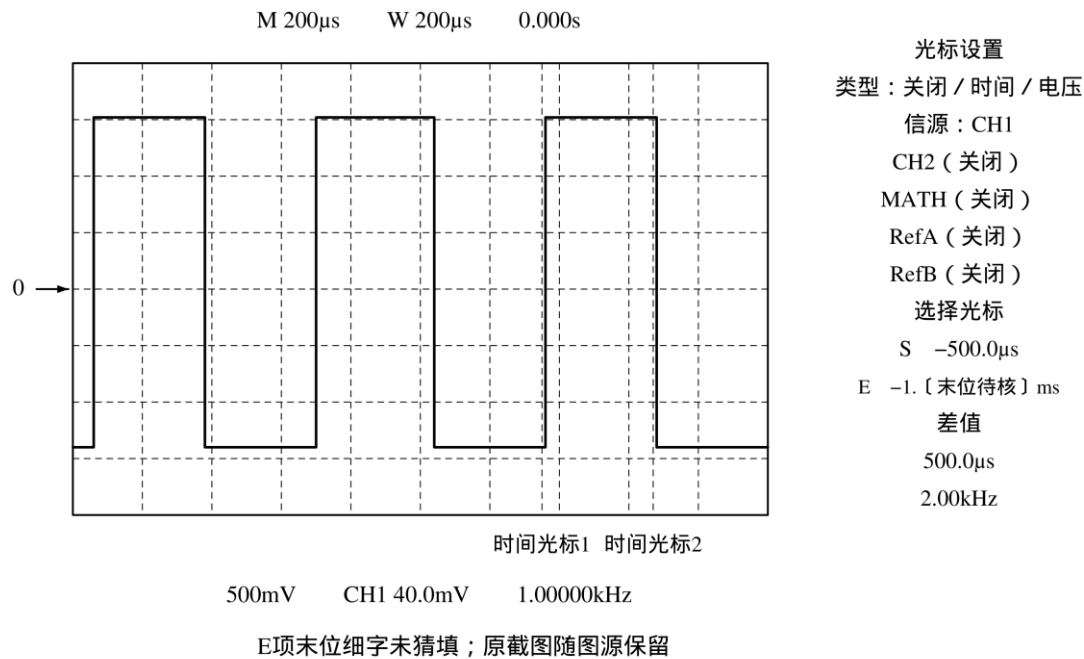
(2) 时间光标



类型：时间；时间光标（两条）。可辨结果： Δt 500.0 μ s； $1/\Delta t$ 2.000kHz； ΔV 0.00V；水平档位 M 250 μ s。



原书第 67 页



类型：时间；信源：CH1；时间光标（两条）。差值：500.0μs，2.00kHz。原菜单另列类型“关闭、时间、电压”，信源“CH1、CH2（关闭）、MATH（关闭）、RefA（关闭）、RefB（关闭）”；选择光标 S 为 -500.0μs，E 为-1.（后续小字待核）ms。底部显示 500mV、CH1 40.0mV、1.00000kHz；顶部 M 与 W 时基均 200μs，0.000s。

〔数字化校注〕本节示意屏的波形、基线、光标位置与可辨菜单关系均已重绘；原仪器照片和原截图另存图源证据。原图过小或模糊而不能可靠辨读的细字保留待核记录，不据图形反推值。原文“水平 X（幅度）/垂直 Y（时间）”及“峰峰值”表述忠实保留，其术语问题另记校注。

